

HNS 제품 승인원

Specifications for Approval

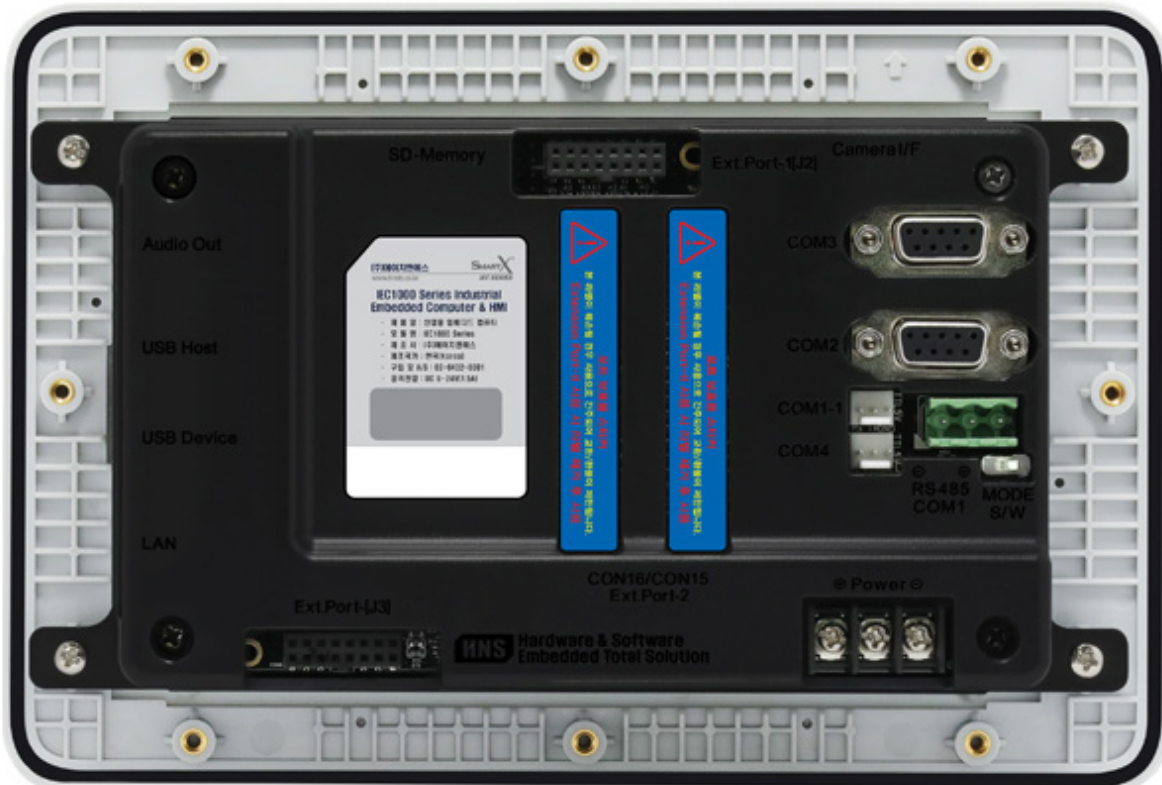
Model No	IEC1000-07NB1
Description	Industrial Embedded Computer

목차

contents

- 01 / 목차
- 02 / 제품사진
- 03 / 제품특징
- 04 / 제품도면
- 05 / 하드웨어 사양
- 06 / 운영체제 사양
- 07 / 제품 각부명칭
- 08 / 외부확장 콘넥터 핀 번호 및 위치
- 09 / 확장포트(Extension Port- I)콘넥터 별 핀 기능정의
- 10 / 확장포트(Extension Port- II)콘넥터 별 핀 기능정의

2. 제품사진-1



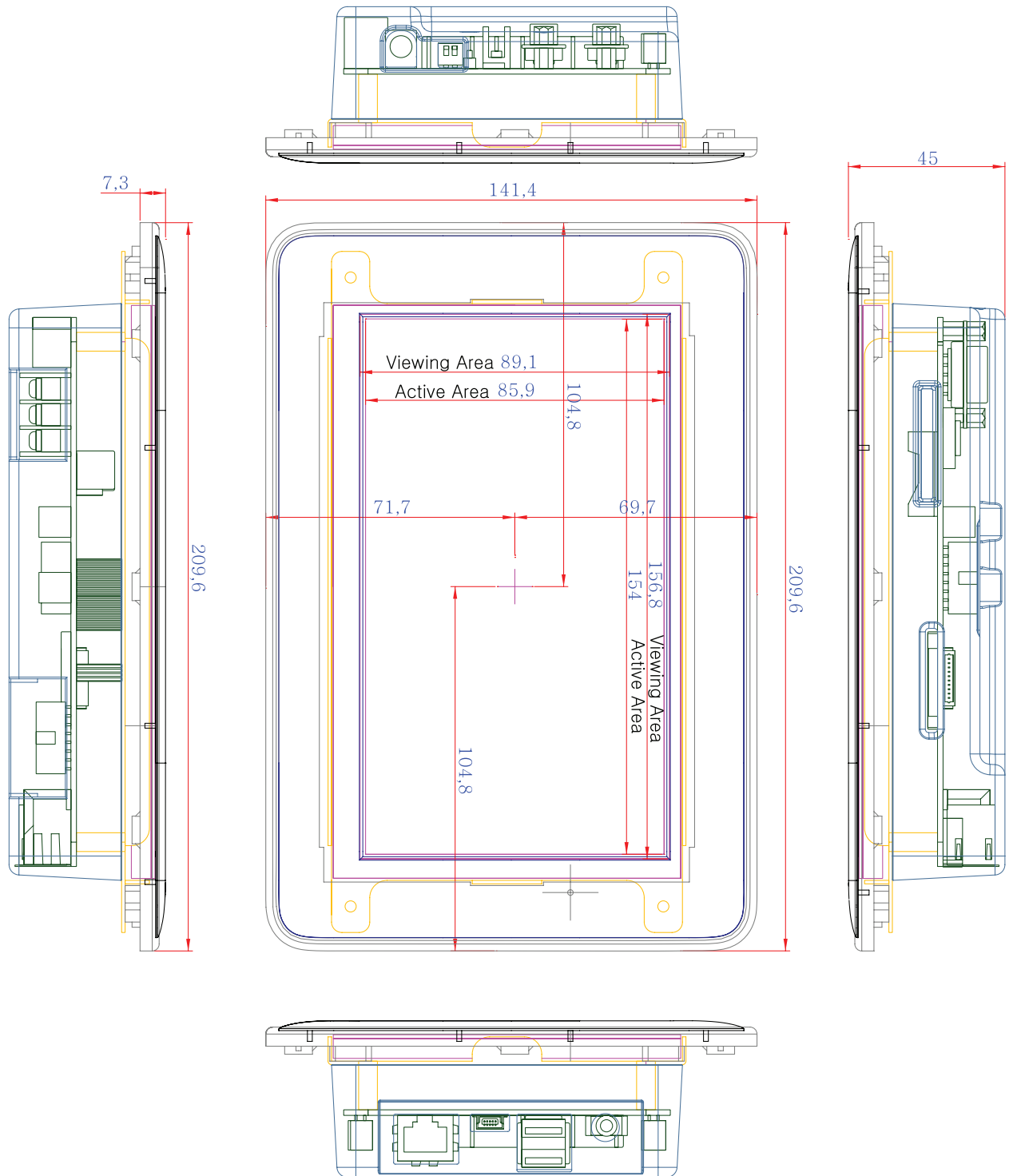
2. 제품사진-2



3. 제품특징

- 고성능 일체형 임베디드 컴퓨터
- 최적화된 Windows CE 6.0 운영체제 탑재
- 모델 별 뛰어난 H/W, S/W 호환성 제공
- 다양한 기능의 I/O 내장 Extension Port - I, II 지원(GPIO 60EA)
- Ethernet(LAN) 100Mbps
- 터치 기능 기본 탑재(감압식) / Display Color Depth 선택가능(16Bit or 24Bit)
- 부트로고 이미지 변경 프로그램 내장(SmartBootLogo)
- 프레임 장착에 따라 Bezel Case Type or OpenFrame Type 선택으로 쉽게 장착 및 외형 스타일 구성
- 강력한 개발 솔루션 SmartX Framework 무료제공
- PC 응용프로그램 개발환경과 동일(C#, Basic 지원)
- Visual Studio 2008 개발환경

4. 제품도면



5. 하드웨어 사양

Model no : IEC1000-07NB1

System	CPU	Cortex A8 CPU Core 1Ghz				
	Cache	64KB(L1), 512KB(L2)				
	RAM	512MB DDR2				
	Flash	256MB(OS : 133MB / Storage : 123MB)				
	SD Memory	SD지원 4GB(SDHC, SDXC 방식 최대 64GB 지원)				
	Audio	Stereo Sound 출력 (내장 Mono Speaker)				
	Touch	4선식 / 감압식(저항막)				
	RTC	RTC 기능 내장(교체형 코인 타입 전지)				
	전원	DC 9~24V				
	전원용량(전압/전류)	12V / 450mA				
	동작온도	0 ~ 60℃				
	보관온도	-30 ~ 70℃				
	제품무게	630g				
Communication	RS232	2ch		4ch		
	RS485	H/W(1Ch)방식				
	TTL	1ch				
	USB Host	2ch - USB1.1				
	USB Device	1ch - USB2.0				
	Ethernet	100Mbps				
	WLAN	USB Type 무선랜 - Option				
	IIC	1ch				
Extension Port- I	GPIO	16EA(3.3V)				
	PWM	2ch				
	AD Converter	12Bit / 4ch				
Extension Port- II	GPIO	60EA (3.3V)				
	AD Converter	12Bit / 6ch				
LCD	Size	17.7cm(6.95inch, 800x480)				
	Color	65,536 Color[16Bit] / 16,777,215 Color[24Bit]				
	Backlight	LED Backlight Life Time Min 30,000H				
	Luminance	400[cd/m2]				
	View angle		Condition		Min.	Typ.
		θL	φ = 180°(90'clock)		60	70
		θR	φ = 0°(30'clock)		60	70
		θT	φ = 90°(120'clock)		40	50
		θB	φ = 270°(60'clock)		60	70
BacklightOn/Off	절전기능 지원					

※ 제품 사양은 부품 리비전, 소프트웨어 업데이트 및 시스템 환경에 따라 달라질 수 있으며, 제품의 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

IEC1000-07N 제품은 KC인증 받은 제품입니다.

IEC-Series 전 제품의 인증은 OpenFrame Type 제품을 기준으로 KC인증을 받았으며, 제품명 끝에 B1, B2가 붙은 제품들은 별도 옵션으로 판매중인 Bezel Case를 장착한 제품입니다.

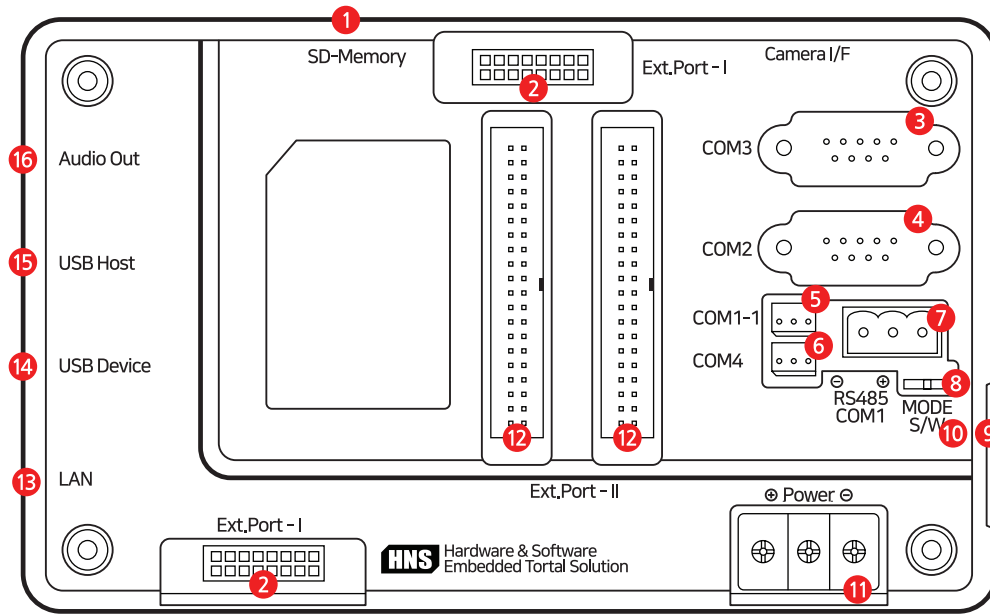
6. 운영체제 사양

※ 기본적으로 Core-Standard버전의 OS를 라이선스 및 탑재 하고 있습니다.

Catalog		Core		Professional
		Optimun	Standard	
Visual Basic	Visual Studio 2008	YES	YES	YES
Visual C#				
ATL		YES	YES	YES
COM & DCOM		NO	YES	YES
Windows Mobile Device Center		YES	YES	YES
Silverlight for Windows Embedded		NO	YES	YES
.NET Compact Framework 3.5		YES	YES	YES
ADO CE		NO	YES	YES
Command Prompt		NO	YES	YES
SQL Moblie		NO	YES	YES
Remote Desktop Connection		NO	NO	YES
TCP/IP		YES	YES	YES
Alphablend API		NO	NO	YES
Direct 3D Mobile		NO	YES	YES
Direct Draw		NO	YES	YES
Windows Media Player		NO	NO	YES
AYGShell API		NO	NO	YES
Internet Explorer 6.0		NO	NO	YES
Adobe Flash Lite		NO	NO	YES
PDF Viewer		NO	NO	YES
Office 2007 Excel Viewer		NO	NO	YES
Office 2007 PowerPoint Viewer		NO	NO	YES
Office 2007 Word Viewer		NO	NO	YES
USB Flash Driver		YES	YES	YES
SmartX Framework		YES	YES	YES
한글 폰트(굴림)		NO	YES	YES
O/S 언어		영어	한글	한글
프로그램 메모리		352MB	347MB	322MB
부팅 시간(개발 모드 기준)		8초 이내	9초 이내	14초 이내

※ 빌드(Build) 10 기준(2024.11)

7. 제품 각부명칭

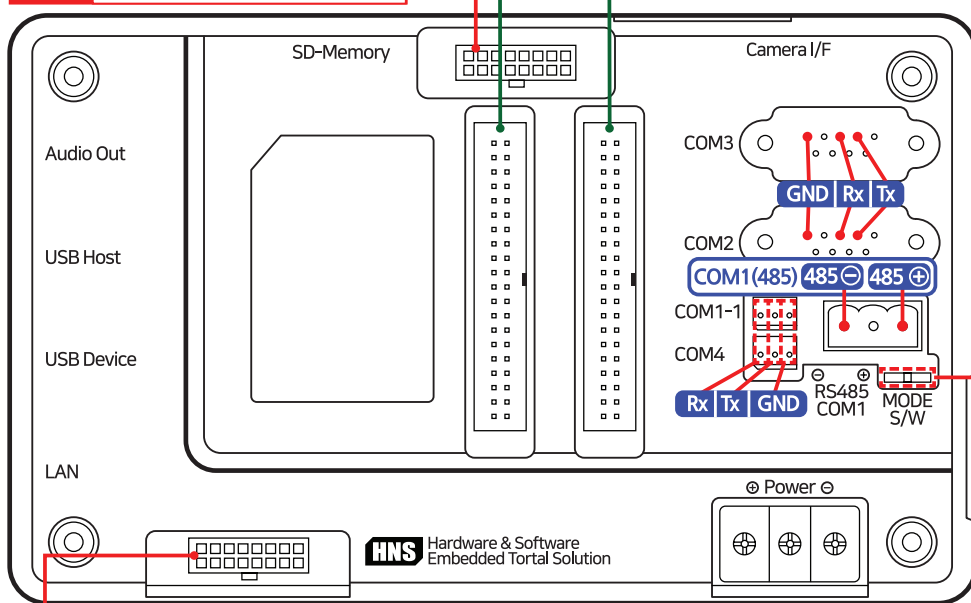


- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 SD Card 소켓 | 6 UART 5V-TTL(COM4) | 11 Power(DC9~24V) | 16 Sound Output Jack |
| 2 Extension Port - I | 7 RS485(COM1) | 12 Extension Port- II | |
| 3 RS232(COM3) | 8 TTL/485 전환스위치 | 13 Ethernet | |
| 4 RS232(COM2) | 9 DIP 스위치(Booting Mode) | 14 USB Device(A to mini 5P Type) | |
| 5 UART 5V-TTL(COM1_1) | 10 시스템 초기화 점퍼(케이스 내부) | 15 USB Host | |

8. 외부확장 콘넥터 핀 번호 및 위치

Extension Port - I

A	
GND	A5 A4 A3 A2 A1 A0 VDD
GND	B3 B2 B1 B0 A7 A6 VDD



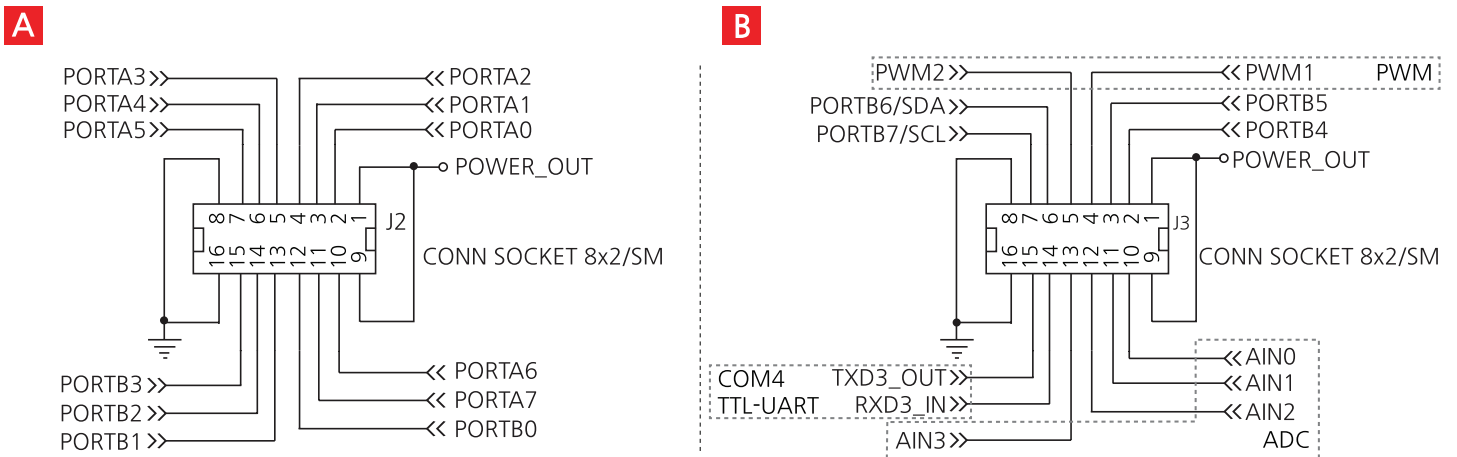
B	
GND	B7 B6 PWM2 PWM1 B5 B4 VDD
GND	TX RX AIN3 AIN2 AIN1 AIN0 VDD

Extension Port - I

A		B	
GND	GND	GND	GND
G7	G3	H3	AIN5
G6	G2	H2	AIN4
G5	G1	H1	NC
G4	G0	H0	NC
E7	E3	F7	F3
E6	E2	F6	F2
E5	E1	F5	F1
E4	E0	F4	F0
C7	C3	D7	D3
C6	C2	D6	D2
C5	C1	D5	D1
C4	C0	D4	D0
B3	A5	TX	B7
B2	A4	RX	B6
B1	A3	AIN3	PWM2
B0	A2	AIN2	PWM1
A7	A1	AIN1	B5
A6	A0	AIN0	B4
VDD	VDD	VDD	VDD

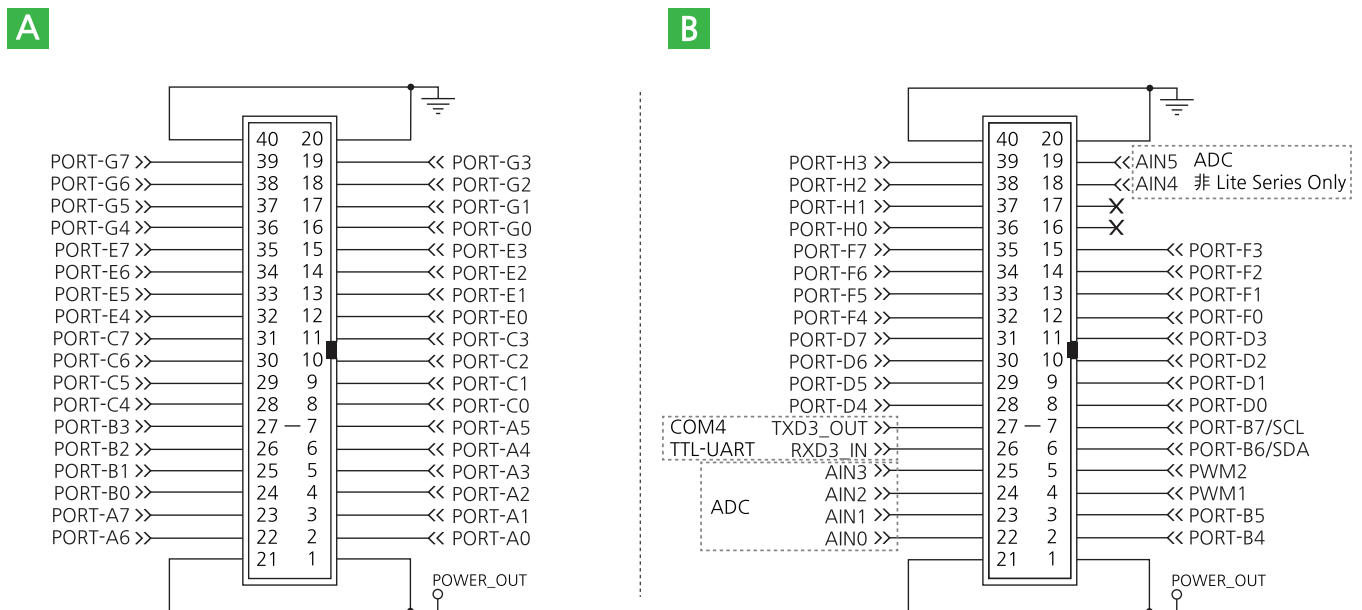


9. 확장포트(Extension Port- I)콘넥터 별 핀 기능정의



[주의] 非 Lite Series인 경우 Extension Port-I [A, B]의 전압은 DC9~24V 출력됩니다. 즉, 제품에 입력되는 전원 단자와 직접 연결되어 있습니다.

10. 확장포트(Extension Port- II)콘넥터 별 핀 기능정의



[주의] Extension Port - II는 Extension Port - I의 기능과 추가적인 기능(ADC, GPIO)을 포함하고 있습니다.

[주의] 非Lite-Series인 경우 Extension Port - II [A, B]의 Pin 1, 21의 전압은 DC 9 ~ 24V로 출력됩니다. 즉, 제품에 입력되는 전원 단자와 직접 연결되어 있습니다.

기능	채널수		
GPIO	60EA Port-A,B,C,D,E,F,G,H (3.3V)		
I2C	1EA (Port-B 공유)		
Serial Port (UART)	1EA (COM4) TTL 5V		
	Extension Port-I	Extension Port-II	전압 Level
	COM4	COM4	TTL 5V
PWM	2EA (3.3V)		
ADC	6EA- 12Bit (0 ~ 3.3V)		